Difference Equations Summary

李辰安

December 8, 2025

1. 問題背景

考慮簡諧運動的微分方程：

$$y'' = -y,$$

其解為 $y(t) = \cos t$，在 (y, y') 平面上是一個圓。若要在電腦上模擬此運動，必須將連續時間轉為離散時間 $t_n = n\Delta t$，以差分近似取代微分：

$$\frac{Y_{n+1} - 2Y_n + Y_{n-1}}{(\Delta t)^2} \approx -Y_n.$$

2. 三種差分方法

以下為將 $y'' = -y$ 直接離散化的三種方式（以 RHS 上 Y 的取樣點命名；注意這些二階差分法與第三節「先改寫為一階系統再用 Euler 法」不同）：

方法（取樣點）	近似公式	數值行為（Eigenvalue 性質）
Forward（用 Y_{n-1}）	$Y_{n+1} = 2Y_n - Y_{n-1} - (\Delta t)^2 Y_{n-1}$	$\lvert\lambda\rvert > 1$，螺旋發散
Centered（用 Y_n；Leapfrog）	$Y_{n+1} = 2Y_n - Y_{n-1} - (\Delta t)^2 Y_n$	對 SHO：$\lvert\lambda\rvert = 1$ 需 $\Delta t \le 2$
Backward（用 Y_{n+1}）	$Y_{n+1} = 2Y_n - Y_{n-1} - (\Delta t)^2 Y_{n+1}$	$\lvert\lambda\rvert < 1$，螺旋收縮

註：對 $y'' + y = 0$，Centered（Leapfrog）在 $\Delta t \le 2$ 時滿足 $|\lambda| = 1$（界內穩定）；若 $\Delta t > 2$ 則不穩定。

3. 化為一階系統

定義 $Z_n \approx Y'(t_n)$，並設

$$U_n = \begin{bmatrix} Y_n \\ Z_n \end{bmatrix}.$$

對於 Forward Euler（先將 $y'' = -y$ 寫為 $u' = Ju$，$J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$），有

$$U_{n+1} = (I + \Delta t\, J)\, U_n, \quad A := I + \Delta t\, J = \begin{bmatrix} 1 & \Delta t \\ -\Delta t & 1 \end{bmatrix}.$$

Backward Euler 對同一一階系統的一步矩陣為

$$U_{n+1} = (I - \Delta t\, J)^{-1} U_n \;=:\; B.$$

4. 特徵值分析

矩陣 A 的特徵值為：

$$\lambda(A) = 1 \pm i\Delta t, \quad |\lambda(A)| = \sqrt{1 + (\Delta t)^2} > 1.$$

因此 (Y_n, Z_n) 的軌跡會逐漸往外螺旋。對於 Backward Euler，

$$B = (I - \Delta t\, J)^{-1} \;\Rightarrow\; \lambda(B) = \frac{1}{1 \mp i\Delta t}, \quad |\lambda(B)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\Delta t)^2}} < 1,$$

故軌跡往內收縮。中心差分（Leapfrog）在滿足 $\Delta t \le 2$ 的條件下有 $|\lambda| = 1$，近似能量守恆，軌跡接近圓形（帶相位誤差）。

5. 幾何詮釋

真實解 $u(t) = (\cos t, -\sin t)$ 恆在單位圓上。三種方法的幾何行為如下：

- **Forward Euler**（前向法，一階）：軌跡向外膨脹，能量增加。
- **Backward Euler**（後向法，一階）：軌跡向內收縮，能量減少。
- **Centered ／ Leapfrog**（二階差分）：在 $\Delta t \le 2$ 時軌跡保持在圓附近，最穩定。

6. 數值穩定性意義

此例展示了數值穩定性（**numerical stability**）的概念。系統長期行為取決於特徵值的模長：

- 若 $|\lambda| > 1$：系統不穩定，誤差放大。
- 若 $|\lambda| = 1$：系統邊界穩定，能量（近似）守恆，但可能有相位漂移。
- 若 $|\lambda| < 1$：系統耗散，能量衰減。

因此，中心差分（Leapfrog）法常用於模擬振動、天體運動或分子動力學等守恆系統，但需選擇合適步長（如 $\Delta t \le 2$ 對 SHO）。

7. 學習重點整理

1. 了解如何將 $y'' = -y$ 轉為差分形式（索引一致性很重要）。
2. 學會將二階方程改寫為一階系統 $U_{n+1} = AU_n$ 或 $U_{n+1} = BU_n$。
3. 透過特徵值分析長期穩定性（$|\lambda|$ 大小）。
4. 建立幾何直覺：模長決定螺旋方向與能量變化。
5. 認識 Leapfrog 法的時間對稱性、穩定域與近似能量守恆特性。